코디세이 파이널 프로젝트

# 이음24

## 참여에서 채용까지, 한 번에 잇다

국민취업지원제도·청년도전지원사업에 참여한 청년을 기업 채용과 청년일자리도약장려금 확인까지 하나의 흐름으로 연결하는 서비스

팀장 김정진 / 팀원 임지수 · 이홍주

왜 만들었나

# 지원제도는 있는데, 세 사람이 서로 모른다

### 청년 구직자

국취·청년도전에 참여했지만, 이 이력이 채용에 도움이 되는지 모른다. 경험을 이력서로 정리하기도 어렵다.

### 기업

이 청년을 뽑으면 장려금을 받을 수 있는지 요건이 복잡하다. 최저임금·업종 같은 기본 조건을 놓치기 쉽다.

### 고용센터 담당자

계약서·급여명세서·이체내역을 6개월 뒤 한꺼번에 받아 하나씩 대조한다. 빠진 서류는 다시 요청한다.

**→ 채용 순간부터 서류가 쌓이면, 세 사람 모두 덜 헤맨다**

전체 흐름

# 한 화면에서 세 역할이 차례로 이어진다

1 구직자

이력 입력 → AI 정리·포트폴리오

2 추천

맞춤 공고 + '지원 제도 활용 가능' 표시

3 기업

채용 확정 → 표준 근로계약서·서명

4 급여

매월 명세서 + 이체확인증 대조

5 담당자

쌓인 서류로 신청 요건 확인

구직자가 입력한 이력 하나가 추천 → 계약서 → 급여 → 담당자 확인까지 그대로 이어집니다. 같은 내용을 다시 적고 다시 제출하는 일을 줄이는 것이 목표입니다.

서비스 구조 · 기술 스택

# 기술은 크게 세 덩어리: 화면 · 서버 · AI

① 화면 · 웹사이트

## 사용자가 보는 곳

구직자 · 기업 · 담당자 화면 한 사이트
HTML · JavaScript

② 서버 · Vercel + Python

## 판단하는 곳

규칙 엔진: 장려금 지침 · 최저임금법으로 판정
요청이 올 때만 켜져 비용 거의 0원

③ AI · Claude Haiku 4

## 읽고 쓰는 곳

포트폴리오 초안 작성
서류 이미지 · PDF 판독

**올리는 길** — 팀원이 GitHub에 올림 → 팀장 승인 → Vercel이 자동으로 사이트에 반영

**데이터** — 고용24 공공데이터와 같은 형식의 합성(가상) 데이터 · AI 키는 서버에만 보관

AI 활용 방식 · 필수 기술 요소

# AI는 읽고 쓰고, 판단은 규칙이, 결정은 사람이

필수 요소 ① 멀티모달 AI

## 서류 이미지·PDF 판독

수료증 · 참여확인서 · 근로계약서 · 이체확인증을 AI가 읽고 규칙이 대조

필수 요소 ② 자동화 워크플로우

## 채용 확정 한 번으로

계약서 자동 작성 → 매월 명세서 → 이체 대조 → 담당자 신청 건 자동 생성

+ 생성형 AI · 기억

## 경험 → 포트폴리오

저장한 이력을 추천·지원·계약에 다시 사용 (사용자별 기록 유지)

**프롬프트·안전장치 — 왜 이렇게 설계했나**

항목별로 한 줄씩 읽게 지시 · 원문에 없는 숫자 자동 차단 · 참여 사업명은 기업 화면에서 가림 · 과장 문장 제외 · 애매한 판독은 '확인 필요' · AI 생성 표시와 동의 4종

시연 ① 구직자 — AI 포트폴리오 초안 검토

# AI가 바꾼 내 말, 색으로 짚고 고치는 건 본인이

**① 팀원 Gemini 초안 (구직자 송유진, 데이터 분석 희망)**

내가 쓴 말: 데이터 분석 입문 과정(엑셀·SQL 기초·시각화) 300시간 · 공공데이터 활용 상권 분석 보고서 작성

AI 초안 검토 도우미 노란 표시 내 경험에 없는 말 4문장 빨간 물결 과장·단정 표현 0문장

■ 경험

• 공공데이터 활용 상권 분석 보고서 작성 — 공공데이터를 활용해 특정 상권의 현황을 파악하고 분석 내용을 담은 보고서를 작성했습니다. 수집한 공공데이터를 목적에 맞게 들여다보고 현황을 정리하여 실무 분석 보고서의 기반을 마련하는 일로 이어집니다.

• 데이터 분석 입문 과정 이수 — 데이터 분석 입문 교육을 통해 데이터 추출과 집계 흐름을 학습하고 시각화 표현법을 익혔습니다. 실무에서 요구하는 기초 데이터 정리와 지표별 차트 생성 업무를 수행하는 데 밑바탕이 됩니다.

**② 개선 전 초안 (배포 화면 실측, 웹 개발 희망)**

내가 쓴 말: 웹 개발 부트캠프 480시간 (HTML·CSS·JavaScript·React)

AI 초안 검토 도우미 노란 표시 내 경험에 없는 말 0문장 빨간 물결 과장·단정 표현 1문장

• 웹 개발 부트캠프 — 부트캠프 480시간 동안 HTML, CSS, JavaScript, React를 배웠습니다. 실무 중심의 프론트엔드 개발 능력을 키웠습니다.

**노란 표시 · 내 경험에 없는 말**

'엑셀·SQL 기초' → '추출과 집계' · '시각화' → '지표별 차트 생성'

**빨간 물결 · 과장·단정 표현**

'480시간 배웠다' → '실무 중심의 개발 능력을 키웠다'

**본인 확인 → 저장**

표시된 곳을 고치고 확인을 체크해야 저장 · 저장본은 표시 없는 기본 글꼴

이음24 · 06 · ① 팀원 Gemini 테스트 초안 · ② 개선 전 배포 화면 실측 초안 · 실제 검토 도우미로 표시 (합성 인물)

시연 ② 기업이 직접 등록

# 정상 기업과 문제 기업, 등록하자마자 갈린다




| 입력한 가상 기업·공고 | 점검 결과 |
|---|---|
| 바른정밀 · 서울 · 월 290만원 정규직 | 연계 가능성 높음 |
| 해오름식품 · 대구 (비수도권) | 연계 가능성 높음 |
| 월 180만원 공고 | 연계 어려움 · 시급 8,612원 |
| 계약직 공고 | 연계 어려움 · 정규직 원칙 (전환 예외 확인) |
| 주 27시간 · 월 500만원 공고* | 연계 어려움 · 28시간·450만원 기준 |
| 새벽라운지 · 유흥 주점업 | 연계 어려움 · 제외 업종 |
| '30세 이하, 남성 우대' | 확인 필요 · 차별 소지 |
| 큰별금융 · 우선지원 아님 | 확인 필요 |
| 소담커머스 · 3명 | 확인 필요 · 5인 미만 (배지도 미표시) |
| 중복·형식 오류 번호 | 등록 거부 안내 |

이음24 · 07 · 배포 화면 직접 등록 (10/17) · * 외부 검토 후 추가한 기준, 자동 테스트로 확인 · 사업자번호는 모두 000 가짜 번호

시연 ③ 채용 확정 → 근로계약서

# 최저임금 미달 계약서는 아예 저장되지 않는다

**개선 전**

‘위반 의심’ 표시만 하고 저장은 됨 · 서명란 하나

**개선 후**

저장 거부 + 계산식·법 조항 안내 · 기업/근로자 서명 따로

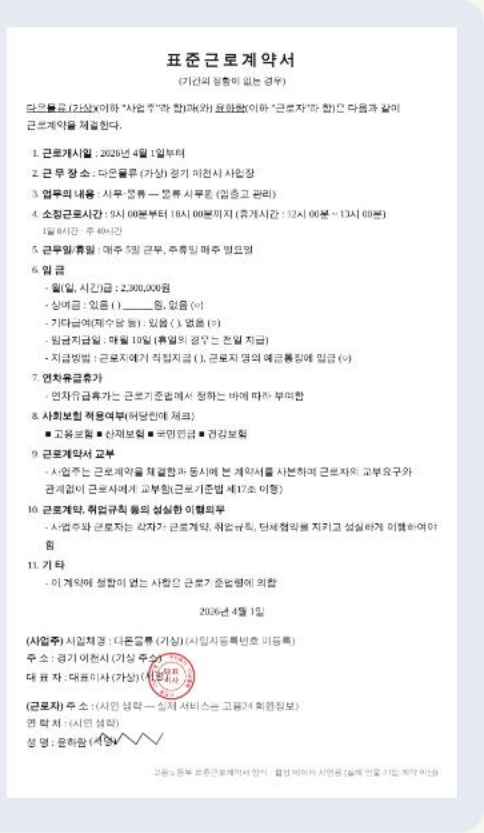
⛔ **최저임금 미달 — 이 근로계약서는 저장할 수 없어요.**

환산 시급 8,612원 < 2026년 최저임금 10,320원 [월 1,800,000원 ÷ 209시간] — 월 환산 최소 2,156,880원 필요

근거: 최저임금법 제6조 제1항·제3항: 사용자는 최저임금액 이상의 임금을 지급해야 하며, 최저임금액에 미치지 못하는 임금을 정한 근로계약은 그 부분에 한해 무효로 하고 최저임금액과 같은 임금을 지급하기로 한 것으로 봅니다.

최저임금보다 적은 임금을 지급하면 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 (최저임금법 제28조 제1항)

월급(또는 기타급여)을 고친 뒤 다시 저장해 주세요.



표준근로계약서

(기간의 정함이 없는 경우)

다은물류 (가상)(이하 "사업주"라 함)과(와) 윤하원(이하 "근로자"라 함)은 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

1. 근로개시일 : 2026년 4월 1일부터
2. 근 무 장 소 : 다은물류 (가상) 경기 이천시 사업장
3. 업무의 내용 : 시무·정류 — 정류 시무원 (입출고 관리)
4. 소정근로시간 : 9시 00분부터 18시 00분까지 (휴게시간 : 12시 00분 ~ 13시 00분)
   1일 8시간 · 주 40시간
5. 근무일/휴일 : 매주 5일 근무, 주휴일 매주 일요일
6. 임 금
   - 월(일, 시간)급 : 2,300,000원
   - 상여금 : 있음 ( ) _____원, 없음 (○)
   - 기타급여(제수당 등) : 있음 ( ), 없음 (○)
   - 임금지급일 : 매월 10일 (휴일의 경우는 전일 지급)
   - 지급방법 : 근로자에게 직접지급 ( ), 근로자 명의 예금통장에 입금 (○)
7. 연차유급휴가
   - 연차유급휴가는 근로기준법에서 정하는 바에 따라 부여함
8. 사회보험 적용여부(해당란에 체크)
   ■ 고용보험 ■ 산재보험 ■ 국민연금 ■ 건강보험
9. 근로계약서 교부
   - 사업주는 근로계약을 체결함과 동시에 본 계약서를 사본하여 근로자의 교부요구와 관계없이 근로자에게 교부함(근로기준법 제17조 이행)
10. 근로계약, 취업규칙 등의 성실한 이행의무
    - 사업주와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 함
11. 기 타
    - 이 계약에 정함이 없는 사항은 근로기준법에 의함

2026년 4월 1일

(사업주) 사업체명 : 다은물류 (가상) (사업자등록번호 미등록)
주 소 : 경기 이천시 (가상 주소)
대 표 자 : 대표이사 (가상) (서명)

(근로자) 주 소 : (시연 생략 — 실제 서비스는 고용24 회원정보)
연 락 처 : (시연 생략)
성 명 : 윤하원 (서명)

고용노동부 표준근로계약서 양식 · 합성 이미지 시연용 (실제 인쇄 기준 계약 아님)

정상 계약(월 290만원)은 표준근로계약서 양식에 자동으로 채워져 위반 0건으로 ‘체결 완료’ — 환산 시급 13,876원

이음24 · 08 · 고용노동부 표준근로계약서 양식 · 2026년 최저임금 10,320원

시연 ④ 매월 급여 → 이체확인증 대조

# AI가 읽고 규칙이 대조, 애매하면 사람에게


가람은행(가상)

인터넷뱅킹 · 시연용 가상 은행

이 체 확 인 증

| | |
|---|---|
| 거래일시 | 2026-08-10 09:12:30 |
| 출금계좌 | 110-***-***090 |
| 보내는 분(예금주) | **다온물류(가상)** |
| 입금은행 | 가람은행(가상) |
| 입금계좌 | 352-***-***488 |
| 받는 분(예금주) | **윤하람** |
| 이체금액 | **2,030,970원** |
| 수수료 | 0원 |
| 받는 분 통장 표시 | 8월 급여 |
| 처리결과 | 정상 처리 |

위와 같이 이체되었음을 확인합니다.

가람은행(가상)

가람은행(가상) · 합성 데이터 시연용 (실제 은행·거래 아님) · 계좌번호는 가짜 처리


7월분

실지급 2,030,970원

이체확인증 첨부

▸ 그 밖의 규칙 점검 4항목

AI가 읽는 서류와 ‘불일치’ 사례

| 개선 전 (AI 오독) | 개선 후 |
|---|---|
| 보내는 분을 ‘가람은행’으로 읽음 | 항목 이름별로 한 줄씩 읽게 변경 |
| ‘다온물류’ → ‘다운몰류’ | 2배 선명한 이미지 + 모음 한 글자 오차 허용 |
| 보낸 분·받는 분 뒤바뀜 | 자동 정상 처리 안 함 → ‘확인 필요’ (원래 판독값 보존) |
| ‘다온유류’ 등 자음까지 다름 · 이체일 없음 | 같은 회사로 단정 안 함 → ‘확인 필요’ |
| **정상인 달도 ‘확인 필요’ 4건** | **합성 18건 기대 결과 일치 (정상 12건 모두 ‘일치’)** |

이음24 · 09 · 미리보기 실측 10/17 (claude-haiku-4) · 판독 건당 6~7초 · 은행·계좌는 모두 가상

사용자 테스트 · 피드백 반영

# 써 본 사람의 지적이 서비스를 바꿨다

| 누가 써 봤나 | 무엇을 발견했나 | 어떻게 고쳤나 |
|---|---|---|
| **팀장** · 직접 입력 | 포트폴리오가 길지만 같은 말 반복·과장 | 같은 사실은 한 번만, 과장 문장 자동 제외 |
| **팀장** · PDF 업로드 | "잠시 후 다시" 오류 — 원인 모름 | 암호 PDF·가짜 파일은 이유와 대안 안내 |
| **이홍주** · Claude Sonnet | 미수료자 예시 오류, 공고별 맞춤 부족 | 오류 직접 수정, 공고별 맞춤은 다음 단계 |
| **임지수** · Gemini | AI가 원문에 없는 말 12건 덧붙임 | 검토 도우미: 색으로 짚고 본인 확인 후 저장 |
| **외부 검토** (AI·실무) | 주 28시간·월 450만원 누락, 서류 자동 보정 과함 | 요건 추가, 애매하면 '확인 필요'로 사람에게 |
| **교육생 김지은** · 구직자 역할 | 내 직무·근로형태에 맞는 공공 교육사업도 연결해 주고, 지도로 주변 교육을 보고 싶다 | 다음 단계에 반영: 맞춤 직업훈련 과정 추천 + 지도 (13장) |
| **교육생 손희영** · 구직자 역할 | 포트폴리오 생성 포인트에 만족도 높음 | 경험 입력 → AI 초안 → 본인 확인 흐름 유지 |

이음24 · 10 · 실사용 교육생 5명(팀장 · 팀원 2 · 교육생 2)이 합성 사용자(가상 인물)로 배포 서비스를 직접 사용 · 기록: GitHub PR #5~#17

검증 결과

# 합성 사례에서 기대한 결과대로 나왔다

모두 합성(가상) 사례 기준입니다 — 실제 현장 정확도를 뜻하지 않습니다

**100/100**
지원제도 표시 판정

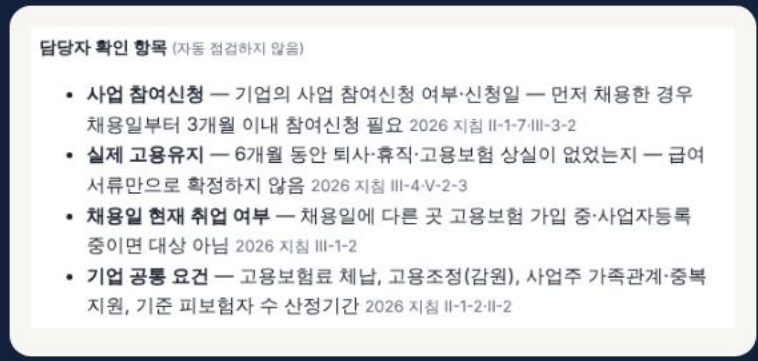
**60/60**
계약서 오류 탐지

**50/50**
월별 서류 불일치 탐지

**0/50**
정상 서류를 잘못 잡은 건

**18/18**
이체확인증 (AI 판독 실측)

**103개**
자동 테스트 통과 (서버 74 · 화면 29)




자동으로 확인하지 못한 요건은 '충족'으로 보이지 않고 '담당자 확인 항목'으로 따로 남깁니다

이음24 · 11 · AI 응답 시간(배포 화면 실측): 이력 분석 10~14초 · 포트폴리오 9~15초 · 공고 점검 4~5초

역할 분담 · 협업

# 세 명이 다른 각도에서 같은 서비스를 검증했다

## 김정진 · 팀장

**PM · 도메인 · 배포**

문제 정의, 지침 해석·규칙 확정, 기업·담당자 흐름, AI 협업 개발·배포, 외부 검토 반영, PR 승인

## 이홍주 · 팀원

**구직자 데이터 B · Claude Sonnet**

구직자 6명(청년도전 경계), 공고별 추천 이유 비교, 미수료자 예시 오류 직접 수정

## 임지수 · 팀원

**구직자 데이터 A · Gemini**

구직자 7명(국취 경계·군필), AI 호출 21건 분석, 원문에 없는 표현 12건 대조

**협업 방식** — 각자 브랜치 → Pull Request → 팀장 승인 → 자동 배포 · PR 15건 · 커밋 63개 · 데이터 명세 문서로 형식 통일

**모델 3종 비교** — 배포 Claude Haiku 4 · 홍주 Claude Sonnet 4.6 · 지수 Gemini Flash → 속도·안정성 보고 Haiku 선택

이음24 · 12 · 팀원 데이터 13명 모두 기대한 판정 결과 일치

배포 이후 — 실제 서비스로 키우는 방향

# 이번엔 기능을 증명했고, 다음은 운영을 붙인다

### ① 저장소 · 로그인 (Firestore)

브라우저 저장 → 사용자별 클라우드 저장·권한. 다른 기기에서도 이어 쓰고, 이력이 장기 기억이 됨

### ② 시계열 분석

매월 쌓이는 급여·이체 기록으로 고용유지 이상 신호와 신청 시기 예측, 지역·직무별 채용 추이

### ③ 알림 자동화 (노코드 + Python)

참여신청 기한·월별 서류·6개월 시점을 기업·담당자에게 자동 알림

### ④ 교육과정 연결 · 실데이터

실사용 의견: 직무·근로형태 맞춤 직업훈련 추천 + 지도로 주변 교육 확인 · 고용24 실연동

**합성 데이터로 흐름이 맞는지 먼저 확인했기 때문에, 실데이터·저장소를 붙이는 순서가 분명합니다.**